

Лабораториска вежба – Компјутерски архитектури		Број 2
Тема: MIPS асемблерски јазик – процедури		
Име и презиме	Индекс	Група

За дома:

1. Каква улога имаат регистрите $\$a0 - \$a3$, $\$v0$ и $\$v1$ при повик на процедура?
 $\$a0$, процедурата има пристап до нив
 $\$v0$, вредноста се враќа преку нив
2. За што служи регистарот $\$ra$ при повик на процедура?
 Адресата на следната линија на онаа во која
 е повикана процедурата
3. Како се разрешува проблемот на недостаток на регистри при повикување на процедура? Кој ги зачувува вредностите на регистрите $\$t0 - \$t9$, односно $\$s0 - \$s7$? Дали е потребно да се зачуваат сите регистри?
4. Да се напише кодот за запишување на вредностите на регистрите $\$s0 - \$s2$ на стек, како и кодот за враќање на нивната првобитна содржина од стек, под претпоставка дека процедурата повикува друга процедура.

На час:

1. Да се напише асемблерска програма за MIPS процесор која ќе прочита n цели броеви од стандарден влез и на стандарден излез ќе ја отпечати сумата на сите броеви кои се прости. Во рамките на програмата да се користи процедура `proverka` која ќе проверува дали одреден број е прост. Процедурата `proverka` како излезен аргумент враќа вредност 1 доколку е бројот е прост, а во спротивен случај враќа вредност 0.

3. Stack, вредностите се зачувуваат од враќаат во регистри во погрда.

Процедурата која е повикана?

Не, само с-регистри.

4.

```
addi $sp, $sp, -12
sw $s0, 8($sp)
sw $s1, 4($sp)
sw $s2, 0($sp)
jal gpyta процедура
li $s2, 0($sp)
li $s1, 4($sp)
li $s0, 8($sp)
addi $sp, $sp, 12
jr $ra
```